

משואות דיפרנציאליות רגילות מועד א' (104131)

- משך הבחינה שלוש שעות.
- אין להשתמש בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולרי).
- יש להשתמש בעט כחול או שחור בלבד. אין להשתמש בעפרון!
- אין להפריד את דף השער מדפי הבחינה.
- סך הנקודות במבחן הוא 100 .
- הבחינה כוללת 8 שאלות .
- בשאלות הפתוחות (שאלות 1-3) יש לתת פתרון מלא, מנומק ומפורט, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.
- בשאלות האמריקאיות (שאלות 4-8) אין לרשום נימוקים. יש לסמן תשובה אחת בלבד, תשובה שגויה ובכלל זה סימון של יותר מתשובה אחת יגרור קבלת ניקוד 0.
- יש לענות על הבחינה: **בטופס שאלון הבחינה בלבד. המחברות לא ייבדקו**

בהצלחה!

שאלות הפתוחות

יש לתת פתרון מלא, מפורט ומנומק, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.

שאלה 1 (23%)

- א. מצא/י משפחת עקומים אשר אורתוגונליים למשפחה: $x^2 + y^2 = Ky$, $-\infty < K < \infty$
- ב. מצא/י את העקומים משתי המשפחות שעוברים בנקודה $(1, 2)$.

פתרון א

$$1. \text{ נחליץ את } K: K = \frac{x^2 + y^2}{y}$$

$$2. \text{ נגזור את משוואה של משפחה נתונה לפי } x: 2x + 2yy' = Ky'$$

$$3. \text{ נחליץ את } y': y' = \frac{2x}{K - 2y} \text{ ונציב את } K: y' = \frac{2xy}{\frac{x^2 + y^2}{y} - 2y}$$

$$4. \text{ נקבל משוואה למשפחה אורתוגונלית: } y'_\perp = -\frac{1}{y'} \text{ אז } y'_\perp = -\frac{y^2 - x^2}{2xy}$$

$$5. \text{ נפתור משוואה למשפחה אורתוגונלית (משוואה הומוגנית)}$$

$$y'_\perp = \frac{y^2 - x^2}{2xy}, \text{ ההצבה: } u(x) = \frac{y}{x}, y = u(x)x, y' = u'x + u$$

$$u'x = \frac{u^2 - 1}{2u} - u = \frac{u^2 - 1 - 2u^2}{2u} = -\frac{u^2 + 1}{2u} \text{ מכך } u'x + u = \frac{u^2 x^2 - x^2}{2x^2 u} = \frac{u^2 - 1}{2u}$$

$$\ln(u^2 + 1) = \ln \frac{C}{|x|}, \ln(u^2 + 1) = -\ln|x| + \ln C, \int \frac{2udu}{u^2 + 1} = -\int \frac{dx}{x}, \frac{2udu}{u^2 + 1} = -\frac{dx}{x}$$

$$\text{פתרון כללי: } \left(\frac{y^2}{x^2} + 1\right) = \frac{C}{x} \text{ או } y^2 + x^2 = Cx$$

פתרון ב

$$\text{נציב את הנקודה } (1, 2) \text{ במשפחה נתונה } K = \frac{5}{2} \Leftarrow 1^2 + 2^2 = 2K \text{ ונקבל העקום: } x^2 + y^2 = \frac{5y}{2}$$

$$\text{נציב את הנקודה } (1, 2) \text{ במשפחה נתונה } C = 5 \Leftarrow 1^2 + 2^2 = C \text{ ונקבל העקום: } x^2 + y^2 = 5x$$

$$\text{העקומים האורתוגונליים אשר נחתכים בנקודה } (1, 2) \text{ הם: } x^2 + y^2 = \frac{5y}{2} \text{ ו- } x^2 + y^2 = 5x$$

$$f(t) = \begin{cases} -1, & 0 \leq t < \pi \\ \cos t, & \pi \leq t \end{cases} \quad \text{כאשר } y'' - y' = f(t) \quad \text{נתונה משוואה דיפרנציאלית}$$

מצא/י באמצעות התמרת לפלס פתרון למשוואה המקיים את תנאי ההתחלה: $y(0) = 0, y'(0) = 0$.

רמז $\cos \alpha = -\cos(\alpha - \pi)$.

פתרון

$$f(t) = -1 + u_\pi(t) + (\cos t)u_\pi(t) = -1 + u_\pi(t) - (\cos(t - \pi))u_\pi(t)$$

$$L[-1 + u_\pi(t) - (\cos(t - \pi))u_\pi(t)](s) = -\frac{1}{s} + \frac{e^{-\pi s}}{s} - \frac{e^{-\pi s}s}{s^2 + 1}$$

$$L[y(t)](s) = Y(s) \quad \text{כאשר } L[y'' - y'](s) = s^2 Y(s) - sY(s) = (s^2 - s)Y(s)$$

$$(s^2 - s)Y(s) = -\frac{1}{s} + \frac{e^{-\pi s}}{s} - \frac{e^{-\pi s}s}{s^2 + 1}$$

$$Y(s) = -\frac{1}{s(s^2 - s)} + \frac{e^{-\pi s}}{s(s^2 - s)} - \frac{e^{-\pi s}}{(s-1)(s^2 + 1)}$$

$$As(s-1) + B(s-1) + Cs^2 = 1 \quad \text{אז} \quad \frac{1}{s(s^2 - s)} = \frac{1}{s^2(s-1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{s-1}$$

$$\begin{array}{l|l} s=0 & -B=1 \quad B=-1 \\ s=1 & C=1 \\ s^2 & A+C=0 \quad A=-1 \end{array}$$

$$A(s^2 + 1) + (Bs + C)(s-1) = 1 \quad \text{אז} \quad \frac{1}{(s-1)(s^2 + 1)} = \frac{A}{s-1} + \frac{Bs + C}{s^2 + 1}$$

$$\begin{array}{l|l} s=1 & 2A=1 \quad A=1/2 \\ s^2 & A+B=0 \quad B=-1/2 \\ s^0 & A-C=1 \quad C=-1/2 \end{array}$$

$$, L^{-1}\left[\frac{-1}{s} + \frac{-1}{s^2} + \frac{1}{s-1}\right](t) = -1 - t + e^t$$

$$, L^{-1} \left[e^{-\pi s} \left(\frac{-1}{s} + \frac{-1}{s^2} + \frac{1}{s-1} \right) \right] (t) = (-1 - (t - \pi) + e^t) u_\pi(t)$$

$$L^{-1} \left[e^{-\pi s} \left(\frac{1}{2} \frac{1}{s-1} - \frac{1}{2} \frac{s+1}{s^2+1} \right) \right] (t) = L^{-1} \left[e^{-\pi s} \left(\frac{1}{2} \frac{1}{s-1} - \frac{1}{2} \frac{s}{s^2+1} - \frac{1}{2} \frac{1}{s^2+1} \right) \right] (t) = \\ = \frac{1}{2} (e^{t-\pi} - \cos(t - \pi) - \sin(t - \pi)) u_\pi(t)$$

$$L^{-1}[Y(s)](t) = 1 + t - e^t + (-1 - (t - \pi) + e^{t-\pi}) u_\pi(t) - \frac{1}{2} (e^{t-\pi} + \cos(t) + \sin(t)) u_\pi(t)$$

$$y(t) = 1 + t - e^t + (-1 - (t - \pi) + e^{t-\pi}) u_\pi(t) - \frac{1}{2} (e^{t-\pi} + \cos(t) + \sin(t)) u_\pi(t) \quad \text{פתרון הוא:}$$

שאלה 3 (24%)

$$\bar{y}(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \bar{y}' = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \bar{y} \quad \text{מצא/י פתרון של מערכת: המקיים תנאי ההתחלה:}$$

רמז שורש אחד של פולינום האופייני שווה ל-1 ($\lambda = 1$)

פתרון

1. (ע"ע): סכום איברים בכול שורה של מטריצה מקדמים הוא 5, אז $\lambda_1 = 5$.

$$\lambda_2 \cdot \lambda_3 = 3 \Leftarrow 5 \cdot \lambda_2 \cdot \lambda_3 = 15 \quad \text{לכן} \quad \begin{vmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 15 = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \lambda_3$$

$$\lambda_2 + \lambda_3 = 4 \Leftarrow 5 + \lambda_2 + \lambda_3 = 9 \quad \text{לכן} \quad \text{trace} \begin{pmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} = 9 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$$

מקבלים: $\lambda_2 = 1, \lambda_3 = 3$

2. ו"ע

$$\bar{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{ל-} \lambda_1 = 5 \quad \text{ו"ע הוא}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_2 - 2R_3 \rightarrow R_2]{R_1 - 3R_3 \rightarrow R_1} \begin{pmatrix} 0 & -4 & -4 \\ 0 & -2 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = 0 : \lambda_2 = 1 \text{ -ל}$$

$$\bar{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} v_1 = -2v_2 - v_3 = 2t - t = t \\ v_2 = -v_3 = -t \\ v_3 = t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} v_1 + 2v_2 + v_3 = 0 \\ -2v_2 - 2v_3 = 0 \\ v_3 = t \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 - R_1 \rightarrow R_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = 0 : \lambda_3 = 3 \text{ -ל}$$

$$\bar{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} v_1 = 0 \\ v_2 = \frac{1}{2}v_3 = \frac{t}{2} \\ v_3 = t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} v_1 + 2v_2 - v_3 = 0 \\ 2v_1 = 0 \\ v_3 = t \end{cases}$$

$$\bar{y}_1 = e^{5x} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \bar{y}_2 = e^x \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \bar{y}_3 = e^{3x} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\bar{y} = C_1 e^{5x} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^x \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_3 e^{3x} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ פתרון כללי:}$$

3. פתרון פרטי

$$C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} C_1 = 0 \\ C_2 = 0 \\ C_3 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ -2C_2 + C_3 = 1 \\ 2C_3 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 - R_1 \rightarrow R_3]{R_2 - R_1 \rightarrow R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\bar{y}_{pr} = e^{3x} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ פתרון פרטי:}$$

שאלות האמריקאיות

אין לרשום נימוקים. יש לסמן תשובה אחת בלבד, תשובה שגויה ובכלל זה סימון של יותר מתשובה אחת יגרור קבלת ניקוד 0.

שאלה 4 (6%)

נתונה המשוואה $x^2 y'' - 2y = x^2 + \frac{1}{x}$, $x > 0$. אז למשוואה יש פתרון פרטי מהצורה:

א. $y_{pr} = Ax^2 \ln x + Bx(\ln x)^2$

ב. $y_{pr} = Ax(\ln x)^2 + \frac{B}{x} \ln x$

ג. $y_{pr} = Ax^2 \ln x + \frac{B}{x} \ln x$

ד. $y_{pr} = Ax(\ln x)^2 + Bx \ln x$

ה. $y_{pr} = A(\ln x)^2 + B \ln x$

פתרון

משוואת אוילר: הצבה $x = e^t$, $t = \ln x$. פ"א: $r(r-1) - 2 = 0$,

$f(t) = e^{2t} + e^{-t}$, $r_1 = 2$, $r_2 = -1 \Leftarrow r^2 - r - 2 = 0$

$y_{p1} = Ate^{2t} \Leftarrow e^{2t}$

$y_{p2} = Bte^{-t} \Leftarrow e^{-t}$

$y_{pr}(x) = A(\ln x)x^2 + B(\ln x)\frac{1}{x} \Leftarrow y_{pr}(t) = y_{p1} + y_{p2} = Ate^{2t} + Bte^{-t}$

שאלה 5 (6%)

נתונה המשוואה $y' = y(y - \cot x) - \frac{1}{\sin^2 x}$ בתחום $0 < x < \pi$, ויהי $y(x)$ פתרון שלה המקיים

תנאי ההתחלה: $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ אז $y\left(\frac{\pi}{4}\right)$ שווה ל:

א. $\sqrt{3}$

ב. $\frac{1}{\sqrt{3}}$

ג. -1

ד. 1

ה. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

פתרון

משוואה מקיימת משפט קיום ויחידות: $f(x, y) = y(y - \cot x) - \frac{1}{\sin^2 x}$ פונקציה רציפה בתחום

הנתון סביב נקודה $\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$ ו- $f'_y(x, y) = 2y - \cot x$ פונקציה רציפה בתחום הנתון סביב נקודה

$\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$. למשוואה קיים פתרון אחד ויחיד שעובר דרך נקודה $\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$ וזה פתרון $y = \cot x$. אז

$$y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$$

שאלה 6 (6%)

נתונה המשוואה $(1 - x^2)y'' - 2xy' + 2y = 0$ עם תנאי ההתחלה: $y(0) = y'(0) = 1$. נכתוב את

הפתרון בצורה $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. אז $a_2 \cdot a_4$ של הפתרון שווה ל:

א. $\frac{1}{3}$

ב. $-\frac{1}{3}$

ג. $\frac{1}{16}$

ד. $-\frac{1}{16}$

ה. 0

פתרון

המקדמים a_n שווים $a_n = \frac{y^{(n)}(0)}{n!}$ אז $a_2 = -1 \Leftarrow y''(0) = -2 \Leftarrow (1 - 0)y''(0) - 0 + 2 = 0$

נגזור המשוואה ונקבל:

$$y'''(0) = 0 \Leftarrow -4xy'' + (1 - x^2)y''' = 0 \Leftarrow -2xy'' + (1 - x^2)y''' - 2y' - 2xy'' + 2y' = 0$$

נקבל עוד נגזרת: $a_4 = \frac{-8}{4!} = -\frac{1}{3} \Leftarrow y^{(4)}(0) = -8 \Leftarrow -4y'' - 4xy''' - 2xy''' + (1 - x^2)y^{(4)} = 0$

$$a_2 \cdot a_4 = \frac{1}{3}$$

שאלה 7 (6%)

נתונה המשוואה $x^2 y'' + xy' + (x^2 - \frac{1}{4})y = 0$ בתחום $x > 0$. ידוע פתרון אחד של משוואה

$y_1 = \frac{\cos x}{\sqrt{x}}$. פתרון שני של המשוואה הוא:

א. $y_2 = \frac{\cos 2x}{\sqrt{x}}$

ב. $y_2 = \frac{\sin x}{\sqrt{x}}$

ג. $y_2 = \frac{\sin 2x}{\sqrt{x}}$

ד. $y_2 = \sqrt{x} \cos x$

ה. $y_2 = \sqrt{x} \sin x$

פתרון

נעשה נרמול של משוואה: $y'' + \frac{1}{x}y' + \left(\frac{x^2 - \frac{1}{4}}{x^2}\right)y = 0$, המקדמים רציפים לכל $x > 0$.

$W(x) = Ce^{-\int \frac{dx}{x}} = Ce^{-\ln x} = \frac{C}{x}$. הורונסקיאן הוא: $\left(\frac{y_2}{y_1}\right)' = \frac{W(x)}{y_1^2}$

$$\frac{\frac{y_2}{\cos x}}{\frac{1}{\sqrt{x}}} = \int \frac{\frac{C}{x}}{\frac{\cos^2 x}{x}} dx = C \int \frac{dx}{\cos^2 x} = C \tan x$$

$$y_2 = \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \Leftarrow y_2 = C \tan x \cdot \frac{\cos x}{\sqrt{x}} = C \frac{\sin x}{\sqrt{x}}$$

שאלה 8 (6%)

נתונה המשוואה $y' - \frac{2x}{1-x^2}y = -\frac{x^3}{1-x^2}$. התחום הגדרה של הפתרון המקיים את התנאי ההתחלה

$y(-4) = 4$ הוא:

א. $(-\infty, -1)$

ב. $(-\infty, \infty)$

ד. $(-1, 1)$

ג. $(1, \infty)$

ה. $(0, \infty)$

פתרון

המשוואה נתונה היא משוואה ליניארית, אז פתרון מוגדר בכל תחום הגדרה של המשוואה לפי משפט קיום ויחידות. מקדמים של משוואה לא רציפים בנקודות $x = -1$, $x = 1$ ונקודת ההתחלה $x = -4$.

אז תחום הגדרה של המשוואה ופתרון המקיים תנאי ההתחלה הנתון הוא קטע $(-\infty, -1)$

טבלת התמרת לפלס

N	$f(t) = L^{-1}[F(s)](t)$	$F(s) = L[f(t)](s)$
1	$k_1 f_1(t) + k_2 f_2(t)$	$k_1 F_1(s) + k_2 F_2(s)$
2	$f(kt), k > 0$	$\frac{1}{k} F\left(\frac{s}{k}\right)$
3	$f^{(n)}(t)$	$s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$
4	$t^n \cdot f(t)$	$(-1)^n F^{(n)}(s)$
5	$e^{at} f(t)$	$F(s - a)$
6	$u_c(t)$	$\frac{e^{-cs}}{s}, s > 0$
7	$u_c(t) f(t - c)$	$e^{-cs} F(s)$
8	$\int_0^t f(\tau) d\tau$	$\frac{F(s)}{s}$
9	$\int_0^t f(t - \tau) g(\tau) d\tau$	$F(s) G(s)$
10	1	$\frac{1}{s}, s > 0$
11	e^{at}	$\frac{1}{s - a}, s > a$

12	t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}, s > 0$
13	$t^n e^{at}$	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}, s > a$
14	$\sin at$	$\frac{a}{s^2 + a^2}, s > 0$
15	$\cos at$	$\frac{s}{s^2 + a^2}, s > 0$
16	$e^{at} \sin bt$	$\frac{b}{(s-a)^2 + b^2}$
17	$e^{at} \cos bt$	$\frac{s-a}{(s-a)^2 + b^2}$